

Bastionado de redes y sistemas.

Curso de especialización de Ciberseguridad en entorno
de la información

2025/2026

Implementación de una DMZ con nftables

Hecho por Rodríguez Garrido Rubén

INDICE:

Paso 0. Preparación del entorno.....	2
Paso 0.1 Configuración de cada interfaz a cada VM.....	2
Paso 0.2 Establecer IP estática a cada VM.....	3
Paso 0.3 NAT.....	8
Paso 1. Configuración del Servidor WEB.....	10
Paso 1.1 Personalización página de Apache.....	12
Paso 1.2 Instalación de entorno gráfico.....	13
Paso 2. Configuración del firewall.....	14
Paso 2.1 Restricciones del Firewall.....	14
Paso 2.2 Acceso externo.....	15
Paso 2.3 Gestión y Diagnóstico.....	15
Paso 2.4 Control de Concurrencia SSH.....	15
Paso 2.5 Límite de velocidad.....	15
Paso 3. Comprobaciones de la arquitectura.....	17
Paso 3.1 Verificación de Aislamiento y Excepción DNS.....	17
Paso 3.2 Verificación de Acceso Externo y DNAT.....	18
Paso 3.3 Verificación de Control de Concurrencia SSH.....	18
Paso 3.4 Verificación del Límite de Velocidad.....	19
Paso 3.5 Ping entre zonas.....	20

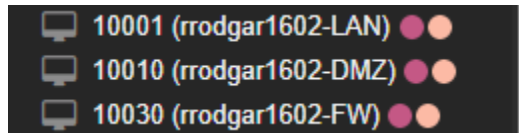


Paso 0. Preparación del entorno

En este paso vamos a preparar el entorno con el cuál vamos a operar para realizar esta actividad.

Lo primero que haremos será clonar a partir de la plantilla que se nos proporciona.

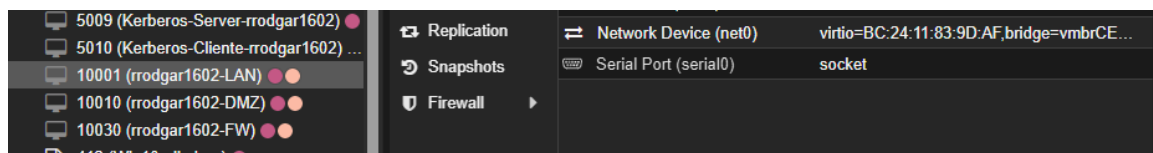
En este caso, omito los pasos, para proporcionar, que he realizado la clonación.



Paso 0.1 Configuración de cada interfaz a cada VM.

Continuamos con la configuración de las interfaces físicas de cada VM en nuestro pool de Proxmox.

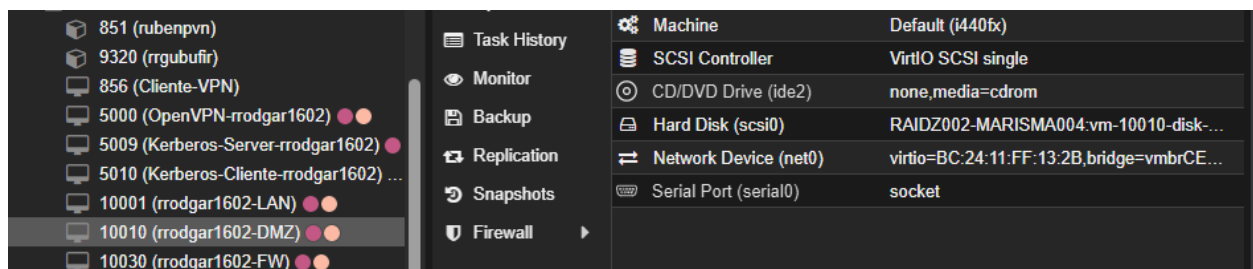
Cliente LAN:



Asignamos la interfaz de red de VLAN.

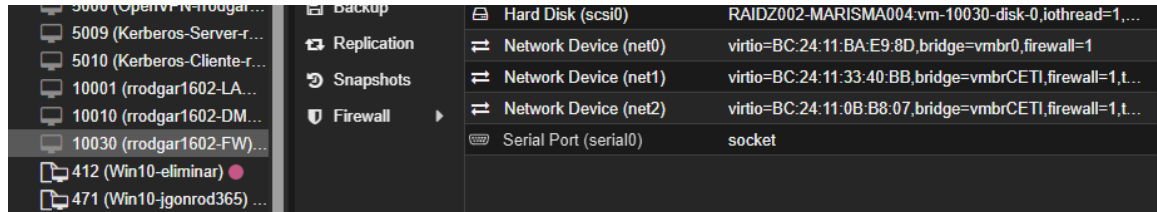
DMZ (Server WEB):

Aquí tenemos la configuración.



FW:

Con sus interfaces colocadas correctamente.



Una vez tengamos todo configurado, ya deberemos de encender las máquinas y poner las ips que se nos proporcione en el DHCP.

Paso 0.2 Establecer IP estática a cada VM.

Procedemos a encender la máquina virtual de Firewall.

```
starting serial terminal on interface serial0
Debian GNU/Linux 13 debian ttyS0

debian login: usuariolocal
Contraseña:
Linux debian 6.12.74+deb13+1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
usuariolocal@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ba:e9:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411bae98d
    inet 10.4.0.50/16 brd 10.4.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 7193sec preferred_lft 6293sec
    inet6 fe80::309e:1e04:7e96:833e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:33:40:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    altname enxbc24113340bb
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0b:b8:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    altname enxbc24110bb807
usuariolocal@debian:~$
```

Aquí ponemos la configuración de las interfaces, tal y como se nos pide en el enunciado.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18

# IP dinamica
#iface ens18 inet dhcp

# IP estatica
iface ens18 inet static
    address 10.4.0.50/16
    gateway 10.4.254.255
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 8.8.8.8

#Red interna
auto ens19
iface ens19 inet static
    address 192.168.25.1/24

#Red DMZ - Servidor Web
auto ens20
iface ens20 inet static
    address 172.16.25.1/24
```

Reiniciamos el servicio, y al comprobar con `ip a`, nos aparecerá las interfaces.

```

usuariolocal@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ba:e9:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411bae98d
    inet 10.4.0.50/16 brd 10.4.255.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 7200sec preferred_lft 6300sec
    inet6 fe80::309e:1e04:7e96:833e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether bc:24:11:33:40:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    altname enxbc24113340bb
    inet 192.168.25.1/24 brd 192.168.25.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe33:40bb/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    qlen 1000
    link/ether bc:24:11:0b:b8:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
    altname enxbc24110bb807
    inet 172.16.25.1/24 brd 172.16.25.255 scope global ens20
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe0b:b807/64 scope link tentative proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@debian:~$

```

Ahora vamos a por LAN y DMZ.

Aquí los pasos resumidos de ambos.

LAN:

```

GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18

# IP dinamica
#iface ens18 inet dhcp

# IP estatica
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.25.10/24
    gateway 192.168.25.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed

```

Tras ello, guardamos, reiniciamos

```
usuariolocal@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:83:9d:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411839daf
    inet 192.168.25.10/24 brd 192.168.25.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::757d:78d5:6e84:98d1/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@debian:~$
```

DMZ:

Aquí la configuración del Servidor Web.

```
marisma000 - Proxmox Console - Brave
No es seguro https://10.4.0.150:8006/?console=kvm&xtermjs=1&vmid=10010&vmname=rrodgar1602-DMZ

GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18

# IP dinamica
#iface ens18 inet dhcp

# IP estatica
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 172.16.25.10/24
    gateway 172.16.25.1
    dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 8.8.8.8

[ 22 líneas escritas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

```
usuariolocal@debian:~$ sudo systemctl restart networking.service
usuariolocal@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ff:13:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411ff132b
    inet 172.16.25.10/24 brd 172.16.25.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2dd:92f7:63c5:aa89/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
usuariolocal@debian:~$
```

Tras todos estos pasos, en el Firewall, debemos de activar una regla, para que el tráfico pueda hacer que las redes se comuniquen entre sí.

```
GNU nano 8.4 /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
```

Con este comando, nos aseguramos de que permita el paso del tráfico.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
usuariolocal@debian:~$
```

Nota:

Es recomendable cambiar el hostname a cada VM, con el fin de no tener confusiones).

Paso 0.3 NAT

Para que las peticiones, tanto de la DMZ como LAN puedan salir por el Firewall, este necesita saber traducir dichas direcciones y peticiones, con el objetivo de poder llegar con la información que requiera cada petición.

Creamos una tabla llamada NAT.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo nft add table ip nat
usuariolocal@debian:~$
```

Creamos una cadena para el postrouting.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo nft add chain ip nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }
usuariolocal@debian:~$
```

Con este último comando, tendremos la interfaz ens18 enmascarada, para que cuando salga peticiones, pueda poder traducirlas.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo nft add rule ip nat postrouting oifname "ens18" masquerade
usuariolocal@debian:~$
```

Debemos de añadir esta siguiente regla en nftables, ya que sin esto, todas las peticiones son denegadas.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo nft add table ip filter
sudo nft add chain ip filter forward { type filter hook forward priority 0 \; policy accept \; }
usuariolocal@debian:~$
```

`sudo nft add table ip filter`: crea una tabla de tipo ip y con nombre filter.

`sudo nft add chain ip filter forward { type filter hook forward priority 0 \; policy accept \; }`

Aquí creamos una **cadena** (chain) dentro de esa tabla para un propósito muy específico: el **tráfico de tránsito** (forward).

- **forward**: Esta es la clave. En un firewall, hay tres caminos: *input* (lo que va al propio firewall), *output* (lo que sale del propio firewall) y *forward* (lo que entra por una tarjeta para irse por otra, como el tráfico de la LAN hacia Internet).

```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ nslookup www.google.es
Server:           8.8.8.8
Address:          8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.es
Address: 216.58.205.35
Name:   www.google.es
Address: 2a00:1450:4003:813::2003

usuariolocal@rrodgarDMZ:~$
```

Aquí la prueba evidente. (He cambiado el hostname de la máquina para evitar confusiones).

Paso 1. Configuración del Servidor WEB.

En este paso, después de ver que la máquina virtual de DMZ nos funciona la conexión a internet, vamos ahora a configurar el servicio WEB del mismo.

```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ sudo apt update -y
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Des:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [132 kB]
Des:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [127 kB]
Des:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [80,0 kB]
Descargados 429 kB en 0s (1.545 kB/s)
Todos los paquetes están actualizados.
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$
```

Ponemos el comando de sudo apt install apache2 -y, y automáticamente, empezará a instalarse.

```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ sudo apt install apache2 -y
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin      libaprutil1-dbd-sqlite3  libldap-common  librtmp1      libssh2-1t64
  apache2-data     libaprutil1-ldap         libldap2        libsasl2-2    ssl-cert
  apache2-utils    libaprutil1t64          liblua5.4-0     libsasl2-modules
  libapr1t64       libcurl4t64             libnghttp3-9    libsasl2-modules-db

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc          ufw          libsasl2-modules-ldap
  apache2-suexec-pristine  libsasl2-modules-gssapi-mit  libsasl2-modules-otp
  | apache2-suexec-custom  | libsasl2-modules-gssapi-heimdal  libsasl2-modules-sql

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 19, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 3.529 kB
  Space needed: 11,6 MB / 27,0 GB available

Des:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.5-1 [104 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3+b1 [89,4 kB]
Des:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-3+b1 [14,2 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsasl2-modules-db amd64 2.1.28+dfsg1-9 [19,8 kB]
Des:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsasl2-2 amd64 2.1.28+dfsg1-9 [57,5 kB]
Des:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libldap2 amd64 2.6.10+dfsg-1 [194 kB]
Des:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-3+b1 [12,3 kB]
Des:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnghttp3-9 amd64 1.8.0-1 [67,7 kB]
Des:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 librtmp1 amd64 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b5 [58,8 kB]
Des:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libssh2-1t64 amd64 1.11.1-1 [245 kB]
Des:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcurl4t64 amd64 8.14.1-2+deb13u2 [391 kB]
Des:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.7-1+b2 [147 kB]
Des:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-1~deb13u2 [1.409 kB]
Des:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-data all 2.4.66-1~deb13u2 [160 kB]
Des:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-1~deb13u2 [216 kB]
Des:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-1~deb13u2 [225 kB]
Des:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libldap-common all 2.6.10+dfsg-1 [35,1 kB]
Des:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsasl2-modules amd64 2.1.28+dfsg1-9 [66,7 kB]
Des:19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ssl-cert all 1.1.3 [16,8 kB]
Descargados 3.529 kB en 0s (14,6 MB/s)
```

Comprobamos de que funcione el servicio.

```
usuariolocal@rrodgarDM2:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 19:07:11 CEST; 43s ago
     Invocation: c276e34682b242228ddaa7a6f5e20ae0
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1388 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2301)
     Memory: 5.3M (peak: 5.5M)
        CPU: 42ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1388 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1390 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1392 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 27 19:07:11 rrodgarDM2 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
abr 27 19:07:11 rrodgarDM2 apachectl[1387]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
abr 27 19:07:11 rrodgarDM2 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Procedemos a cambiar el puerto por defecto.

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 9825

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Tras este cambio, deberemos de hacerlo en el fichero de por defecto de Apache.

```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:9825>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Reiniciamos y comprobamos de que efectivamente, surgieron el cambio de puerto.

```
usuariolocal@rrodgarmz:~$ sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 9825 # Debería mostrar que apache está escuchando ahí
LISTEN 0      511          *:9825        *.*          users: (("apache2",pid=1608,fd=4), ("apache2",p
id=1607,fd=4), ("apache2",pid=1603,fd=4))
usuariolocal@rrodgarmz:~$
```

Paso 1.1 Personalización página de Apache.

Tras hacer una copia previa del fichero de por defecto de apache, se ha creado uno nuevo, con el siguiente contenido.

```
GNU nano 8.4 /var/www/html/index.html *
<h1>Servidor de Rodríguez Garrido Rubén</h1>
```

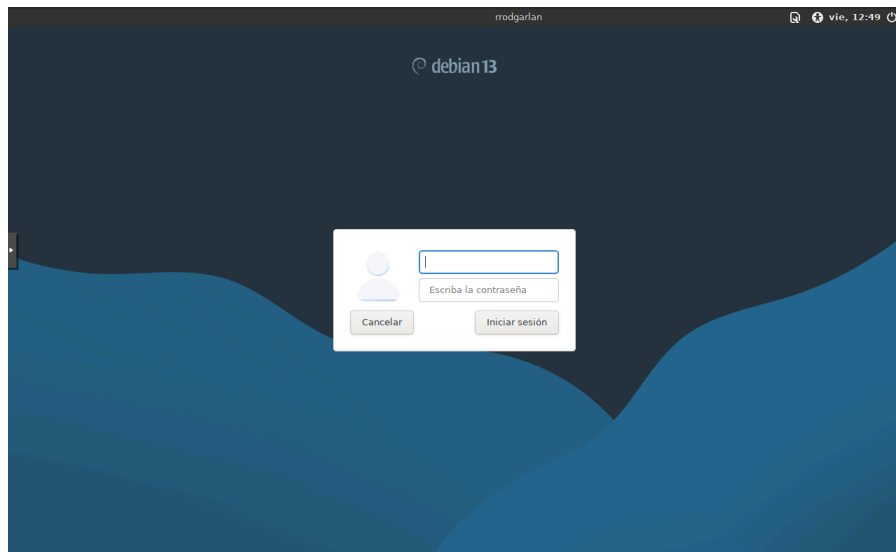
Paso 1.2 Instalación de entorno gráfico.

Instalamos el entorno gráfico para la vm LAN.

```
usuariolocal@debian:~$ sudo apt install xfce4 -y
```

```
]
Des:68 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 dirmngr amd64 2.4.7-21+deb13u1+b
2 [384 kB]
Des:69 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnupg-l10n all 2.4.7-21+deb13u1
[749 kB]
Des:70 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gpg amd64 2.4.7-21+deb13u1+b2 [6
35 kB]
Des:71 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pinentry-curses amd64 1.3.1-2 [8
6,4 kB]
Des:72 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gpg-agent amd64 2.4.7-21+deb13u1
+b2 [271 kB]
Des:73 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gpgsm amd64 2.4.7-21+deb13u1+b2
[276 kB]
Des:74 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gnupg all 2.4.7-21+deb13u1 [417
kB]
Des:75 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgpgme11t64 amd64 1.24.2-3 [34
6 kB]
Des:76 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgpgmepp6t64 amd64 1.24.2-3 [3
41 kB]
Des:77 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liblcms2-2 amd64 2.16-2 [160 kB]
Des:78 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnspr4 amd64 2:4.36-1 [110 kB]
Des:79 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnss3 amd64 2:3.110-1+deb13u1
[1.395 kB]
10% [79 libnss3 0 B/1.395 kB 0%]
```

Una vez termine, tendremos el sistema operativo con interfaz gráfica.



Nota: Hay que asegurarse de que la VM en proxmox tenga asignada tarjeta de video, si no..nunca funcionará

Paso 2. Configuración del firewall.

En este paso, vamos a ver ciertas configuraciones clave en el Firewall de nuestra infraestructura.

Paso 2.1 Restricciones del Firewall

Vamos a configurar unas reglas en las nftables.

El primer comando, es para decir que la DMZ responda a la Web o SSH que le llegue a la LAN.

```
# 3. Aislamiento DMZ: Bloqueo total y silencioso de la DMZ hacia la LAN
ip saddr 172.16.25.0/24 ip daddr 192.168.25.0/24 drop
```

El segundo comando, es una excepción para el DNS externo. Y el último es un bloqueo total para que la DMZ no pueda iniciar nada más.

```
# 6. Excepción para Actualizaciones (DMZ y LAN): DNS + HTTP + HTTPS
# Permite resolver nombres y descargar paquetes desde los repositorios oficiales.
udp dport 53 accept
tcp dport { 53, 80, 443 } accept
```

Para cumplir con el requisito de permitir actualizaciones de sistema en la DMZ, no solo se ha habilitado el protocolo DNS (puerto 53) para la resolución de nombres, sino que se ha añadido una excepción para el tráfico HTTP/HTTPS (puertos 80 y 443). Esto es técnicamente imprescindible para que el gestor de paquetes `apt` pueda conectar con los repositorios oficiales de Debian y descargar las firmas y binarios necesarios.



Paso 2.2 Acceso externo.

El cliente externo, la ip privada del servidor web, por lo que se debe conectar a la ip pública del firewall.

Primero creamos la cadena de prerouting, y luego redirigimos el puerto de la ip del FW a la ip del server de la DMZ.

```
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority -100; policy accept;
        # Acceso Externo: DNAT transparente desde la interfaz WAN (ens18)
        iifname "ens18" tcp dport 9825 dnat to 172.16.25.10:9825
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept;
        # Enmascaramiento: Salida a internet por la interfaz WAN (ens18)
        oifname "ens18" masquerade
    }
}
```

Paso 2.3 Gestión y Diagnóstico.

Permitimos en el primer comando el ping entre Lan a DMZ, y el segundo es todos los pings hacia la LAN se descartan (Drop silencioso).

```
# 2. Diagnóstico: Solo se permite PING desde la LAN hacia la DMZ
ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 icmp type echo-request accept
```

Paso 2.4 Control de Concurrencia SSH.

Para tener seguridad cuándo tengamos habilitado SSH, deberemos de hacer que la configuración de nuestro firewall, pueda permitir sólo una sesión hacia la DMZ.

```
# 4. Control SSH: Solo una sesión activa desde la red interna a la DMZ
# Se usa REJECT para notificar al cliente que se ha superado el límite.
ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 22 ct count over 1 reject
ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 22 accept
```

Paso 2.5 Límite de velocidad.

Limitamos la conexión con este comando, con ello

```
# 5. Límite de Velocidad Web: Máximo 4 conexiones nuevas por minuto POR IP
# Esto protege contra inundaciones desde una única fuente externa.
ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 9825 ct state new add @m_limit_web { ip saddr limit rate over 4
/minute } drop
ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 9825 accept
```

Para terminar, debemos de asegurarnos de las reglas que hemos creado.

Para **evitar** confusiones, que pueden haberlas, este es el fichero **real** de configuración del ejercicio.

```
usuariolocal@rrodgarfirewall:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    set m_limit_web {
        type ipv4_addr
        size 65535
        flags dynamic,timeout
        timeout 1m
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        ip saddr 192.168.25.0/24 oifname "ens18" accept
        ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 icmp type echo-request accept
        ip saddr 172.16.25.0/24 ip daddr 192.168.25.0/24 drop
        ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 22 ct count over 1 reject
        ip saddr 192.168.25.0/24 ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 22 accept
        ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 9825 ct state new add @m_limit_web { ip saddr limit rate
e over 4/minute burst 5 packets } drop
        ip daddr 172.16.25.10 tcp dport 9825 accept
        udp dport 53 accept
        tcp dport { 53, 80, 443 } accept
    }

    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }
}
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
        iifname "ens18" tcp dport 9825 dnat to 172.16.25.10:9825
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "ens18" masquerade
    }
}
```

Paso 3. Comprobaciones de la arquitectura.

Vamos a comprobar ciertas pruebas, para ver que realmente funciona el nftables de nuestra infraestructura.

Paso 3.1 Verificación de Aislamiento y Excepción DNS.

Demostración del Estado Silencioso de la DMZ y que es solo para actualizaciones de sistema.

Un simple Ping desde el servidor WEB a google, y se rechaza por el Firewall.

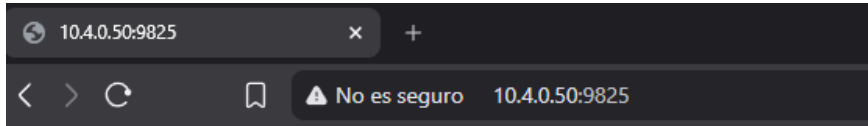
```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
■
```

Pero si probamos el nslookup, deberá funcionar.

```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ nslookup www.google.es  
Server:      8.8.8.8  
Address:     8.8.8.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   www.google.es  
Address: 216.58.205.35  
Name:   www.google.es  
Address: 2a00:1450:4003:813::2003  
  
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ ■
```

Paso 3.2 Verificación de Acceso Externo y DNAT.

En esta prueba comprobamos que el servidor web alojado en la DMZ es accesible desde una red externa (la red de clase) utilizando la IP del Firewall y el puerto redirigido



Servidor de Rodríguez Garrido Ruben

Desde el pc de clase.

Paso 3.3 Verificación de Control de Concurrencia SSH.

En este paso demostramos que el Firewall limita el acceso administrativo por SSH a la DMZ, permitiendo **únicamente una sesión activa** a la vez. Esto evita que múltiples administradores o un atacante por fuerza bruta mantengan varias sesiones abiertas

Objetivo: Validar la regla tcp dport 22 ct count over 1 reject

```
usuariolocal@rrodgarlan:~$ ssh usuariolocal@172.16.25.10
The authenticity of host '172.16.25.10 (172.16.25.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:7K0OJEvsTh+N7GnGnAAh7xJfVoo3Gt+6Qeclu/kLjfy.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.25.10' (ED25519) to the list of known hosts.
usuariolocal@172.16.25.10's password:
Linux rrodgarDMZ 6.12.74+deb13+1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$
```

Aquí lo tenemos.

Paso 3.4 Verificación del Límite de Velocidad.

En este paso comprobamos la eficacia de la regla de bastionado que limita la creación de nuevas conexiones al servidor web. Esto evita que una inundación de peticiones (Flood) sature los recursos del servidor Apache.

Objetivo: Validar la regla tcp dport 9825 ct state new limit rate over 4/minute burst 1 packets drop.

Aquí usamos un comando de bucle en CMD de Windows, cuya función es hacer peticiones al firewall, en concreto al puerto 9825, donde se aloja el server de la DMZ.

```
C:\Users\prueba>for /L %i in (1,1,10) do @curl -I http://10.4.0.50:9825
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 28 Apr 2026 16:08:37 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Last-Modified: Mon, 27 Apr 2026 18:13:35 GMT
ETag: "2d-6507512b239bd"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 45
Content-Type: text/html

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 28 Apr 2026 16:08:37 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Last-Modified: Mon, 27 Apr 2026 18:13:35 GMT
ETag: "2d-6507512b239bd"
Accept-Ranges: bytes
```

Lo que experimentamos es un **Timeout** (tiempo de espera agotado) porque el firewall está tirando los paquetes silenciosamente.

Decir "se bloquean las nuevas peticiones excedentes provocando un timeout en el cliente"

Aquí la prueba de la regla aplicada.

```
table ip filter {all:/home/usuario/local# sudo nft list set ip filter m_limit_web
    set m_limit_web {
        type ipv4_addr
        size 65535
        flags dynamic,timeout
        timeout 1m
        elements = { 10.4.1.72 limit rate over 4/minute burst 5 packets expires 58s176ms }
    }
}
root@rrodgarfirewall:/home/usuario/local#
```

Paso 3.5 Ping entre zonas.

Ping de LAN a DMZ.

```
usuariolocal@rrodgarlan:~$ ping 172.16.25.10
PING 172.16.25.10 (172.16.25.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.11 ms
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.825 ms
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.03 ms
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.988 ms
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.910 ms
64 bytes from 172.16.25.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.920 ms

--- 172.16.25.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.825/0.962/1.108/0.090 ms
usuariolocal@rrodgarlan:~$
```

DMZ a LAN.

```
usuariolocal@rrodgarDMZ:~$ ping 192.168.25.10
PING 192.168.25.10 (192.168.25.10) 56(84) bytes of data.
From 172.16.25.1 icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From 172.16.25.1 icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
From 172.16.25.1 icmp_seq=3 Destination Port Unreachable
From 172.16.25.1 icmp_seq=4 Destination Port Unreachable

--- 192.168.25.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3005ms

usuariolocal@rrodgarDMZ:~$
```